

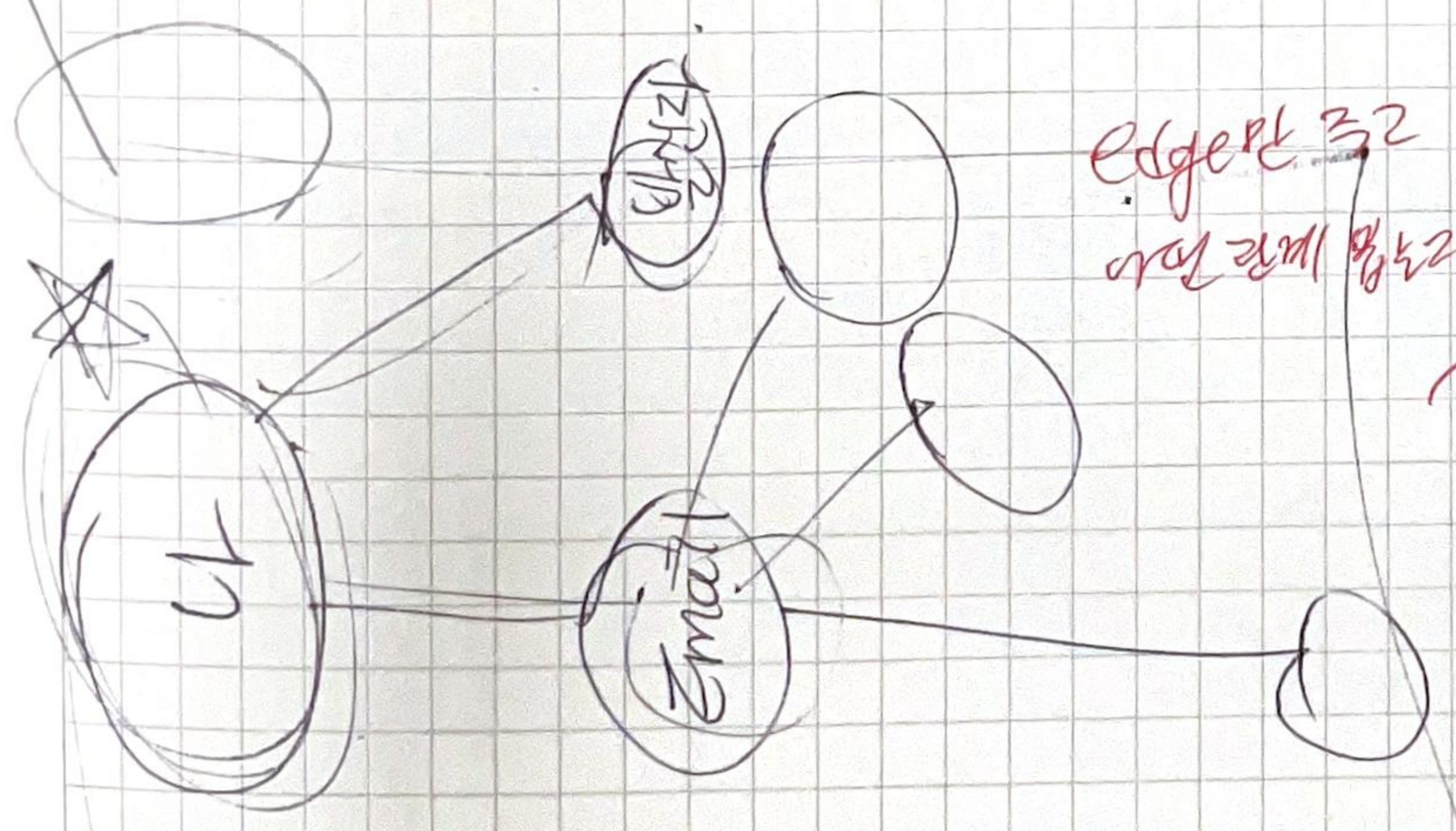
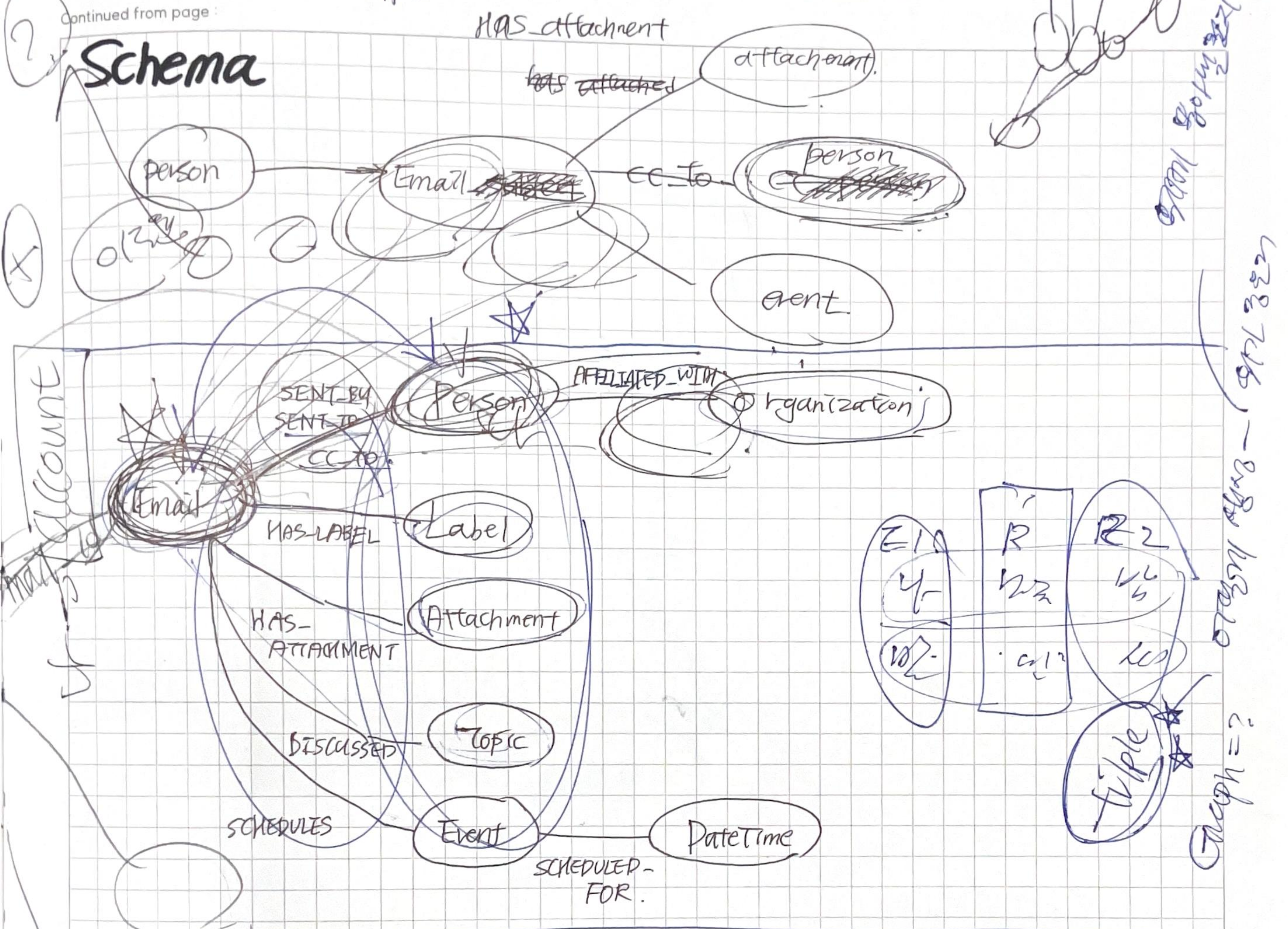
TITLE 제목

이메일, 연락처 스키마 재정의

이 Triple

Continued from page :

Schema



Edge만 32
이메일 관계만 32

- ① max_friends = 0
↳ 동일 결과?
- ② Triple 확인 이메일
↳ 많이 걸림
- ③ CSV 과잉. → 유효한가?
- ④ 연락처, 이메일을 정비

Continued to page :

⑥ 이메일, 연락처 리포트.

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026. 04. 11 (수)

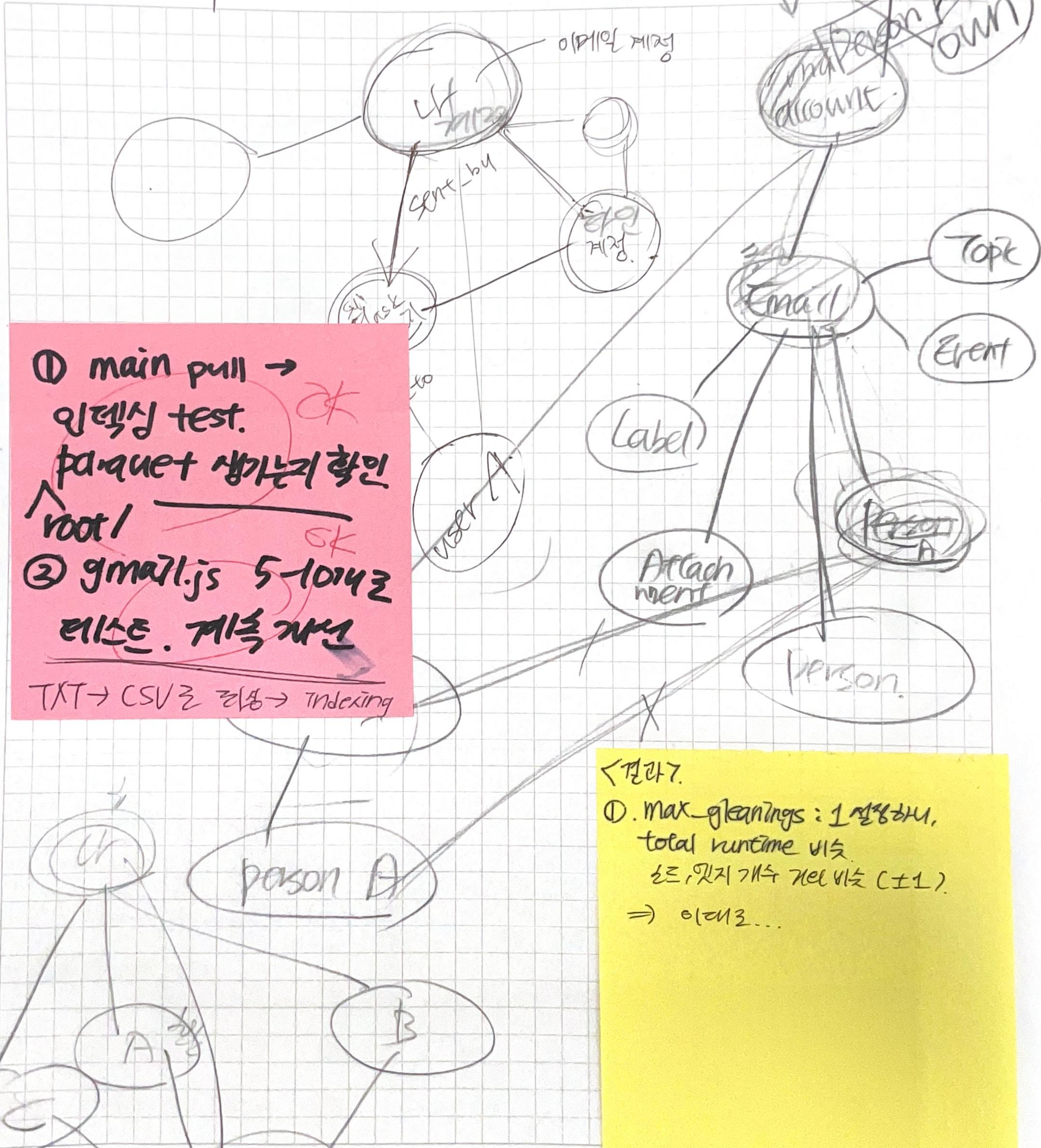
SIGNATURE 서명

최지영

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명



Continued to page

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026. 04. 01 (수)

SIGNATURE 서명

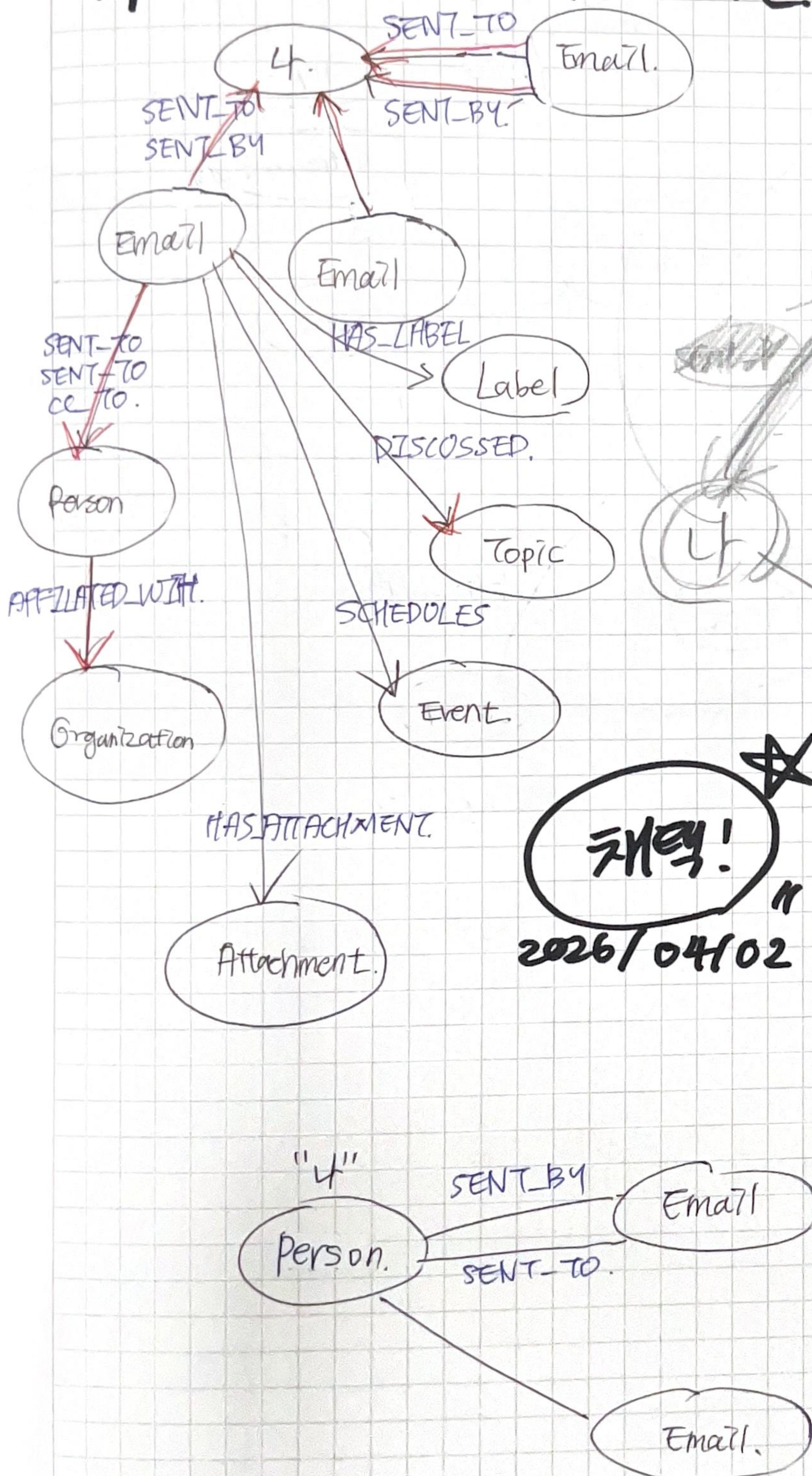
최지영

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

triple #1. 나 → 이메일 → 타인



<해야할 것>

- ① 인터랙티브 스키마 재정의. ✓
↳ 프론트 수정.
- ② 동일인을 처리.
- ③ 나를 어떻게 전달? ← 인신.
- ④ 키워드 처리.
↳ QA maker 타 비고... "

<한 것>

- ① 설정 파일 수정. 개신
- ② 인터랙티브 스키마 재정의 (ver. 3.1)
- ③ 인터랙티브 프론트 수정. 개신
- ④ 동일인을 처리 시키기 (처리)
input TXT PersonType 처리

☑ 메시지 확인. gmail/js 쪽기 → pr
settings.yaml.
↳ 수정사항 정리.

☐ 인터랙티브 프론트. # 인터랙티브 개신
(22:00 ~ 23:00)
동일인 처리 (summarize_desc) → 가지!

☑ 중간활동 보고서.
(19:00 ~ 20:30) 22:00 ~

☐ graph-qler html
노트 백업 변경.

Continued to page .

RECORDED BY 기록자 최지영
2026.04.02(목)

DATE 기록일 2026.04.02(목)
최지영

SIGNATURE 서명
최지영

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

Graph Schema

AFFILIATED
-WITH

Organization

Label

Email

Topic

Attachment

Email

Topic

Person

SENT-TO

Person

SENT-BY

SENT-TO

Person

SENT-BY

Email

Email

DISCLOSED

Topic

HAS_LABEL

Label

Continued from page :
triple #2.
"나"

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026.04.03 (금)

SIGNATURE 서명

최지영

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

Gmail → GraphRAG. 입력 크라이라인

Continued from page :

input — mail_latest.txt
attachment_latest.txt

rewrite.

전체갱신 → upload → mail_latest.txt → graphrag index.
mail_latest.csv

upload-attachment
409 CONFLICT.

상호.

upload-attachments → attachments/ → attachment_latest.txt → mail_latest.csv.
200 OK.

(update).

append.

서버
메일 추가

mail_latest.txt (합치기)

graphrag update ←

inc...txt (중복)

이전까지만 모든 것들을
만들...

inc...csv

기존 mail_latest.csv

차이점만.
(중복)

부시.

전체갱신

mail_latest.csv 갱신

inc.txt/csv 삭제

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026. 04. 06 (월)

SIGNATURE 서명

최지우

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

GraphRAG Engineering ~~version~~

Continued from page

// chunk가 메일 형식을 넣는다

800개 - 13/4p

• TXT → 하나의 chunk에 여러 메일의 데이터 포함 & 메타/부록 분리.

• CSV + group-by-columns [id] → chunk는 메일 형식 넣지 않음.

이것이 TXT → CSV 변환의 핵심이다.

↳ chunk.size: 2000

600

↳ 모든 메일이 단일 chunk

↳ 600 토큰 이상이면 분할

e.g. id

메타데이터 + 일부 본문

나머지 본문 + footer

None

(같은 title을 공유하는
토큰끼리 합쳐짐.)

<개선방안>

• chunk size: 1500,
overlap: 150 (버림)• GraphRAG는 id를 storage 레벨에서만 유지. (entities → text-unit
→ document).• LLM 토큰 시작점 < id 토큰 X
text field만..
각 chunk의

★ chunk size 하향 조정 (2000 → 600) 이 잘못된 판단!

원인이었: CSV → 7(혹은 한 행으로 묶임) → 600 토큰이 안 될 것

개선 방안: CSV 유지. chunk size 1500, overlap 150 으로 상향 조정.

↳ 결과: 1500 토큰 이하의 모든 메일이 단일 chunk로 분리(chunk).

↳ chunk 커지면 한 chunk에서 추출하는 메타데이터 &
max_cluster_size = 15 도 조정 필요할 가능성.

★ 문제상황: 하나의 메일이 존재하는 2 X.

chunk를 분리(교집)된 상태로 처리하는 2 O.

Continued to page

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026. 04. 09 (목)

SIGNATURE 서명

최지영

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page :

* REPL: Read Evaluate Print Loop.

GraphRAG가 대 LLM 호출마다 해당 chunk id & weight lower header 주입.
→ chunk가 10개도 20개도 문제 X.

update (점분 Indexing)

(가설)

$T=0$. (upload): 메일 본문 + 메타데이터(name, mime, mail-id).

$T = 0 + \bar{x}$: - build_mail_csv(paths) 호출
attachment_latest.txt 생성된 이후,
메일 불러 (mail_latest.txt) 만 CSV

→ GraphRAG Indexing.

T=10분 (트리거) : 청부와의 원본 (base64) 도착

→ attachment_latest.txt 생김.

이 시그니 — build-marl-csv(paths) 호출해
marl-latest.csv 재생성 → update 하면?

이때 첨부파일이 포함된 메일의 행 중 'text' 클래스만 변경됨.

관건

GraphRAG가 'text' 쿼리 변경을 감지하는가?

★ (가) 28성

1. 이미 존재하는 id는 skip. → Incremental indexing
found no new documents

2. 기존 document (marl_latest.csv)의 해시 (hash) 변경을 감지하고, 해당 행만 재인덱싱.

장승

1. attachment - latest.csv 하란에 테스트용 mock 데이터 추가.
이때 max() - 값은 실제 존재하는 값으로.

2. 라이브러리 REPL에서 `-build-mari-csv (Paths)` 직접 호출.
`mari-latest.csv`의 해당 id에 알맞은 'text' 필드가 mock 데이터가 추가되었는지 확인 → 추가됨.

3. 추가되었다면 이미 인덱싱된 상태에서 mail_latest.csv의 영어 행 'text' 컬럼에 문자열 추가. [충북의일 요약].

4. python -m graphviz update --root. ... 실행

5. Δ entities, parquet 에 엔터리 다시 추출되었는지 확인. $\rightarrow$ X.

해방이후

Continued to page Incremental indexing

RECORDED BY 기록자

최지우.

DATE 기록일

2026.04.10(7)

SIGNATURE

회지식

Found no documents.

→ 가능성 / 채택.

WITNESSED BY

强

GraphRAG는 이미 인덱싱된 데이터에 대해, 해당 열의 STRUCTURE 서브 테이블을 X.
 ∴ 기존 행 수정은 증분 갱신 불가. 새로운 id (att_id)가 필요하다. (구리하는 방식).
 예시

TITLE 제목

CSV 첨부파일 update 처리, 문제 파악.

VOID

Continued from page :

id	text
19~	
att-19~	

attachment - (latest.txt 가 도착하면)
 build-mail-csv(paths) 로 CSV 행 추가.
 ↓ update(새로운 행(7d)만).
 update → update-output / 01

Rewrite Index

- attachment-latest.txt 생성.
- mail-latest.csv에 append.

Update

- inc - .txt / csv 생성

Rewrite

- mail-latest.csv에 append.

id	text
new mail-id -.	
:	
att-id	
기존 mail-id	

• None 코드 강제 파악. (4/7)

↳ 왜 Topic이 None이 붙는가?!

• 'GIRL4Z' 'WAG' 등 코드 =?

↳ '코딩' 특정 코드가 unknown type

e.g. Antropho...

• '홍산 스코틀' 코드(코딩) ...?

• 이메일 리스트가 하얀색 코드가...
 인데도 코딩이,

• attachment-latest.txt에 대한
 인덱싱 output

• inc - ... □에 대한 output
 이



↓
 parquet/update-output에
 생략해야 할까!?

→ 해결 (0.0)

과 시 기

• SENTBU\SENT_TO
 복기X 합쳐진 것지 원인 파악.

• 파일명 인덱싱 처리
 (파일명 X → 생략 X)

• (Email-Title: 제목
 특정 # ID: ID이리...)

↓ Community prompt

Continued to page :

WITNESSED BY 확인자

DATE 기록일

2026. 04. 10 (금)

SIGNATURE 서명

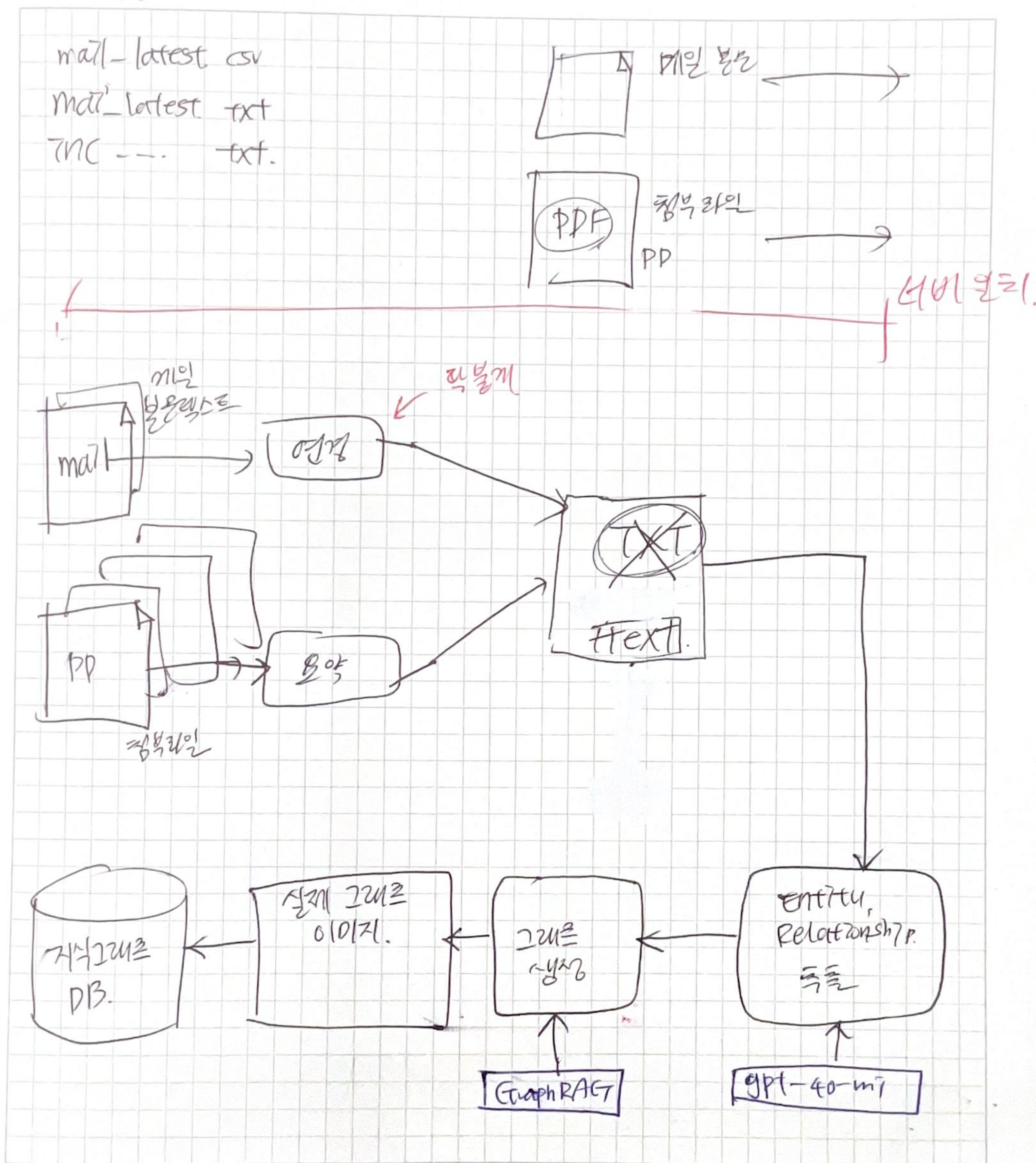
최 지 유.

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

Continued from page



Continued to page

RECORDED BY 기록자

최지수

DATE 기록일

2026.04.13 (월)

SIGNATURE 서명

최지수

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

Continued from page

delete_incremental_files :

inc... xxx
attachment_latest...xxx } → OS.remove()

태 삭제! attachments/ (raw) 는 이비 X rewrite 시 삭제됨.
다들 트래거에서 Client가 트래거 전송시 att... xxx 재생성. 글썽 우려 x.

만약, CSV만 삭제하면? - write_attachment_file 이
기존 TEXT 라일 읽기. 기존 항목 복원하며 CSV 재생성.
만약, 메일 삭제 등 → 메일 불가 → Orphan 탄생

2026.04.13(월). To-do

✓ ~ 15:00 글로벌 질타 용마 번.
Cmail 정수들 글로벌 시키.

• 글로벌 : 광역 탐색 질타.
(전체 데이터 쿼리)

• 3월 : 3월분 검색
(특정 3월 대상)

• TAT → CSV로 블록 구분선 재귀

• 글로벌/3월분 질타 불가. ✓

↳ 생략. text → structured.

만약 메일러 (일정추출) 질타하면?

• 하나의 메일에서 여러 Topic 도?

• 불필요는 정수미 메타데이터 수집.

• 메타데이터 ok. format 미준수 태?

• 합집(교집)은 태?

(5/4) 캐시도 100여 개 상관없음

★ 글로벌 질타 시 키데이터에 영향?
map → reduce 방식 탐구...

□ 용량 증가되는 파일도 드문...!

□ None Node. → ~~생략~~ ~ 300000.

□ Label rule ↑ 메타데이터.

□ Engineering (or) 정수. 1000 150.

✓ chunk size. overlap
조정으로 임시 해결

첨부파일. 을 미로 탐색하기 위한
프로그램 골수 없나? 불가. 합쳐서
한번에 하면 리드가

Continued to page

RECORDED BY 기록자

최 지 제

DATE 기록일

2026.04.14(월)

SIGNATURE 서명

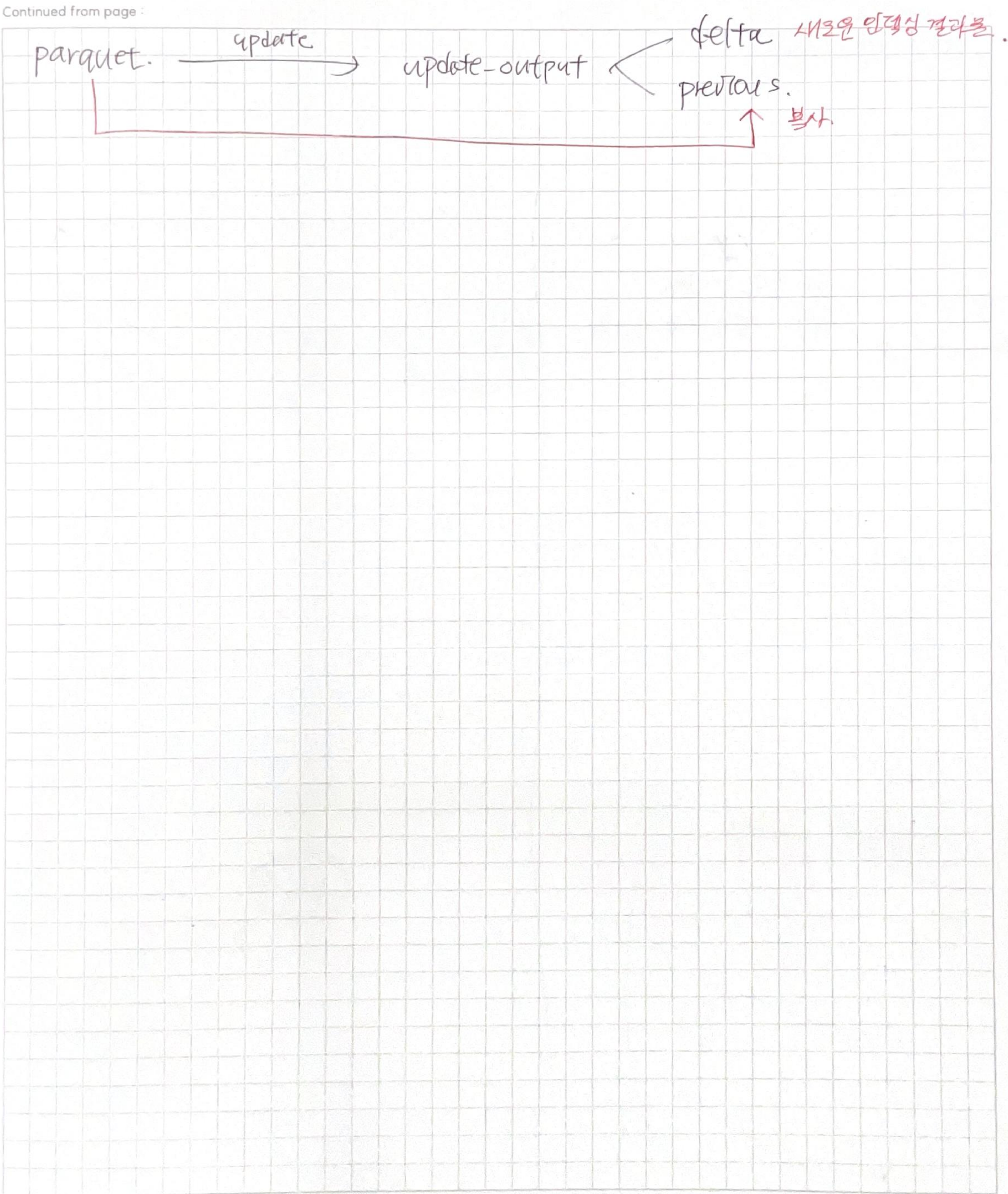
최 지 제

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page :



Continued to page :

RECORDED BY 기록자

최 지 유

DATE 기록일

2026. 04 14 (화)

SIGNATURE 서명

최 지 유

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page :

upload

• 인덱싱

→ User 생성, person, keyword 데이터 db에 저장

• 통계 데이터 추출

두 작업이 각기 다른 스레드에서 동시에 진행됨

- 위 설계 목적. 인덱싱 작업과 통계 데이터 추출을 병렬로 실행하여 서버에 걸리는 시간을 줄이는 것이 목적.

User 생성과 person, keyword는 각각 회원의 ^{회원 아이디} user와 연결 되어야 함

위 과정은 통계 데이터 추출이 인덱싱 보다 먼저 수행되어야
각각 회원의 user에 각각 회원의 통계 데이터가 연결됨.

- 문제 해결. 만약 인덱싱이 통계 데이터 추출보다 먼저 끝나는 경우
회원의 통계 데이터를 각각 회원의 user에 연결됨.

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

최/소연

DATE 기록일

26.04.21

SIGNATURE 서명

소연

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명